

一、选择题

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x+1} \right)^{x+1} = (\quad).$

- (A) 1 (B) 0 (C) e (D) e^{-1}

2. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $1 - \cos \sqrt{x}$ 的一个等价无穷小是().

- (A) $\ln(1 + \sqrt{x})$ (B) $\sqrt{1+x} - 1$ (C) $e^{\sqrt{x}} - 1$ (D) $\sin \sqrt{x}$

3. 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上, 函数 $f(x) = \frac{\tan x}{x^3 - x}$ 的无穷间断点的个数是().

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

4. 设 $f(x) = \begin{cases} ax+b, & x > 1 \\ x^3, & x \leq 1 \end{cases}$. 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 则以下正确的是().

(A) $a=3, b=-2$

(B) $a=0, b=3$

(C) $a=1, b=0$

(D) $a=3, b=0$

5. 方程 $x^5 + 2x - 1 = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内恰有().

(A) 五个实根

(B) 三个实根

(C) 二个实根

(D) 一个实根

6. 若函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内可导, 则以下正确的是().

(A) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在

(B) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在

(C) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在

(D) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 存在

7. 设 $y=f(x)$ 满足关系式 $y''-3y'-4y=0$, 且 $f(x_0)>0$, $f'(x_0)=0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 点处().

(A) 取得极大值

(B) 取得极小值

(C) 在 x_0 点的某邻域内单调递增

(D) 在 x_0 点的某邻域内单调递减

8. 设 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $2f(e^x)e^x$ 的一个原函数是().

(A) $2F(e^x)$ (B) $F(2e^x)$ (C) $\frac{1}{2}F(e^x)$ (D) $F\left(\frac{e^x}{2}\right)$

9. 设 $I=\int_0^1 \frac{x^2+1}{e^{x^2}}dx$, $J=\int_0^1 \frac{x^2+1}{e^x}dx$, 则有().

(A) $I < J < 1$

(B) $J < I < 1$

(C) $1 < J < I$

(D) $1 < I < J$

10. 下列广义积分中发散的是().

(A) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}$

(B) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

(C) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$

(D) $\int_{-\infty}^0 e^{-x} dx$

二、填空题

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} (\sqrt{1+n} + \sqrt{2+n} + \cdots + \sqrt{n+n}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 $\begin{cases} x = \cos t + t \sin t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 已知 $(0,1)$ 是曲线 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 的拐点, 则 $a \cdot b = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 曲线 $y = \frac{4x-1}{(x-1)^2}$ 有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 条渐近线.

5. $\int_{-1}^1 \frac{x^{2025} + 1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题

1. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$.

2. 已知 $y = f(x)$ 是由 $x = \ln(y + \sqrt{1 + y^2})$ 确定的函数, 求微分 $dy|_{x=0}$.

3. 已知 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$, 计算 $f^{(2025)}(0)$.

4. 计算定积分 $\int_0^4 \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx$.

5. 计算不定积分 $\int \frac{x e^{-x}}{(x-1)^2} dx$.

四、应用题

1. 求 A 的取值范围, 使得方程 $3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x + A = 0$ 恰有 4 个相异的实根.
2. 已知 a, b 为大于零的实数, 区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq ae^{-bx}, x \geq 0\}$. 设 D 的面积为 2, 且其绕 x 轴旋转所得旋转体体积为 2π . 求 (1) a, b 的值; (2) D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积.
3. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明: 存在两个不同的点 η, μ , 使得 $f'(\eta)f'(\mu) = 1$.

答案:

一、选择题答案:

CBDAD DBABD

二、填空题答案

$$\frac{2(2\sqrt{2}-1)}{3}, \quad \frac{8\sqrt{2}}{\pi}, \quad 0, \quad 2, \quad \pi$$

1. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{\frac{x^2}{2}} = 2.$$

2. 已知 $y = f(x)$ 是由 $x = \ln(y + \sqrt{1 + y^2})$ 确定的函数, 求微分 $dy|_{x=0}$.

解: 在方程 $x = \ln(y + \sqrt{1 + y^2})$ 两边对 x 求导, 得

$$1 = \frac{1}{y + \sqrt{1 + y^2}} \left(1 + \frac{2y}{2\sqrt{1 + y^2}} \right) \frac{dy}{dx},$$

$$1 = \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}} \cdot \frac{dy}{dx},$$

所以 $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1 + y^2}.$

又当 $x = 0$ 时, $y = 0$, 所以 $dy|_{x=0} = dx.$

3. 已知 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$, 计算 $f^{(2025)}(0)$.

解: $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2},$

$$\text{而} \left(\frac{1}{x-a} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{(n+1)}},$$

$$\text{所以 } f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x-3)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x-2)^{n+1}},$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } f^{(2025)}(0) &= \frac{(-1)^{2025} 2025!}{(-3)^{2026}} - \frac{(-1)^{2025} 2025!}{(-2)^{2026}} \\ &= 2025! \left(\frac{1}{2^{2026}} - \frac{1}{3^{2026}} \right). \end{aligned}$$

4. 计算定积分 $\int_0^4 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$.

解: 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $dx = 2t dt$,

$$\begin{aligned}\int_0^4 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx &= \int_0^2 \frac{2t}{1+t} dt = 2 \int_0^2 \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt \\ &= 2(t - \ln |1+t|) \Big|_0^2 = 2(2 - \ln 3).\end{aligned}$$

5. 计算不定积分 $\int \frac{xe^{-x}}{(x-1)^2} dx$.

解:
$$\begin{aligned}\int \frac{xe^{-x}}{(x-1)^2} dx &= \int \frac{e^{-x}}{x-1} dx + \int \frac{e^{-x}}{(x-1)^2} dx \\&= \int \frac{e^{-x}}{x-1} dx + \int e^{-x} d\left(-\frac{1}{x-1}\right) \\&= \int \frac{e^{-x}}{x-1} dx + e^{-x}\left(-\frac{1}{x-1}\right) - \int \left(-\frac{1}{x-1}\right) de^{-x} \\&= \int \frac{e^{-x}}{x-1} dx - \frac{e^{-x}}{x-1} - \int \frac{e^{-x}}{x-1} dx = -\frac{e^{-x}}{x-1} + C.\end{aligned}$$

1. 求 A 的取值范围, 使得方程 $3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x + A = 0$ 恰有 4 个相异的实根.

解: 令 $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x + A$, 则

$$f'(x) = 12x^3 - 24x^2 - 12x + 24 = 12(x+1)(x-1)(x-2).$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = -1$, $x = 1$, $x = 2$,

$f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 递减, 在 $(-1, 1)$ 递增,

在 $(1, 2)$ 递减, 在 $(2, +\infty)$ 递增,

易知 $f(-1) = A - 19$ 为极小值, $f(1) = A + 13$ 为极大值,

$f(2) = A + 8$ 为极小值.

又 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$, 故要使方程恰有 4 个相异的实根,

$$\text{必须 } \begin{cases} f(-1) = A - 19 < 0 \\ f(1) = A + 13 > 0 \\ f(2) = A + 8 < 0 \end{cases},$$

故 $-13 < A < -8$.

2. 已知 a, b 为大于零的实数, 区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq ae^{-bx}, x \geq 0\}$. 设 D 的面积为 2, 且其绕 x 轴旋转所得旋转体体积为 2π . 求 (1) a, b 的值; (2) D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积.

$$\text{解: (1) } S = \int_0^{+\infty} ae^{-bx} dx = \frac{a}{-b} e^{-bx} \Big|_0^{+\infty} = \frac{a}{b} = 2 \Rightarrow a = 2b,$$

$$V_x = \int_0^{+\infty} \pi (ae^{-bx})^2 dx = \pi a^2 \int_0^{+\infty} e^{-2bx} dx = \frac{\pi a^2}{-2b} e^{-2bx} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi a^2}{2b} = 2\pi$$

$$\Rightarrow a^2 = 4b,$$

所以 $a = 2, b = 1$.

$$(2) \quad V_y = \int_0^{+\infty} 2\pi x (ae^{-bx}) dx = 4\pi \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = 4\pi.$$

3. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明: 存在两个不同的点 η, μ , 使得 $f'(\eta)f'(\mu)=1$.

证明: 令 $F(x) = f(x) + x - 1$, 显然 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且

$$F(0) = -1, \quad F(1) = 1, \quad F(0) \cdot F(1) < 0, \quad \text{由零点定理得,}$$

存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$.

分别在 $[0, \xi]$ 和 $[\xi, 1]$ 上对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理,

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi - 0} = \frac{f(\xi)}{\xi}, \quad \eta \in (0, \xi) \subseteq (0,1),$$

$$f'(\mu) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{1 - f(\xi)}{1 - \xi}, \quad \mu \in (\xi, 1) \subseteq (0,1),$$

故得
$$f'(\eta)f'(\mu) = \frac{f(\xi)}{\xi} \cdot \frac{1 - f(\xi)}{1 - \xi} = 1.$$